Promote a Sustainable Growth of the FinTech Industry in Korea through Improved Regulations

The Fourth Industrial Revolution-related technologies, such as AI, Big Data, 5G, IoT and Cloud, are accelerating the digital transformation globally. Powered by these technologies, the global FinTech market is expected to grow at an annual rate of 24.8% through 2022, reaching $309.98 billion.[1] Korea, known for its well-educated population, superior technology infrastructure and a high smartphone penetration rate, has been leading the world rankings in terms of innovation.[2] Its digital payments market, a major driving force behind the FinTech industry, grew by 7 times between 2016 and 2018.[3] However, Korea's rigid regulatory environment has proven to be a stumbling block for a sustainable and healthy growth of its FinTech industry, with its FinTech adoption rate of 67% scoring lower than key markets including China and India.[4]

The unprecedented pandemic situation this year is expected to expedite the digitalisation of services, including financial services. Recognising this trend, the Korean government ("Government") has announced its Digital Financial Innovation Strategy this July, as well as Digital New Deal, putting promotion of the FinTech industry and digitalisaton central to its economic recovery in the post-COVID era. Embracing innovation and opening up markets will not be without challenges, and to ensure sustainable growth of the FinTech industry in Korea, it is recommended that the Government consider and implement the following reform measures concerning the FinTech market.

ISSUES

Three Major Data Laws & MyData

Following the launch of Open Banking in financial services in December 2019, amendments to the "Three Major Data Laws" that govern the processing of personal data were passed in the National Assembly in January 2020 and then again in July 2020, paving the way for the development of Big Data services. Chief among the amendments are the introduction of pseudonymised information and data portability – i.e., MyData. As

한국 핀테크 산업 육성 및 지속적인 성장을 위한 규제 개선 방안

현재 AI, 빅데이터, 5G, IoT, 클라우드 컴퓨팅 등의 4 차산업 관련 테크놀로지가 전세계적으로 디지털 전환을 가속화하고 있다. 이러한 테크놀로지의 발전에 힘입어 글로벌 핀테크 시장 또한 2022 년까지 24.8%의 연평균 성장률을 보이며 3,090 억달러의 규모에 이를 것으로 예측되고 있다.[1] 한국은 높은 교육수준의 인재 풀, 탁월한 테크놀로지 인프라, 그리고 높은 스마트폰 보급률을 바탕으로 세계 이노베이션 랭킹의 우위를 점하고 있다.[2] 특히 한국 핀테크 산업의 주요 원동력이라고 할 수 있는 디지털 결제 시장은 2016 년과 2018 년 사이 7 배의 성장률을 보였다.[3] 하지만 국내 핀테크 산업이 지속적으로 꾸준한 성장을 이루기 위해서는 규제 완화가 절실히 필요하다. 실제로 국내 소비자들의 핀테크 수용률은 67%로 중국, 인도와 같은 주요 해외 시장에 비해 낮은 편이다.[4]

올해 전례없는 팬데믹 사태는 금융서비스 산업을 비롯한 서비스산업의 디지털화를 촉진시킬 것으로 예측된다. 이러한 이유로 한국 정부 ("정부")는 핀테크 산업과 디지털화를 포스트 코로나 시대의 경제회복의 핵심이라고 판단하고 지난 7 월 디지털 뉴딜 및 디지털금융 종합혁신방안을 발표했다. 올바른 혁신 및 시장개방과 지속적인 국내 핀테크 산업의 성장을 이루기 위해서는 정부가 하기에 나와있는 규제 개혁 관련 제안 방안들을 검토하고 실행을 고려해 주기를 권고한다.

주요쟁점

데이타 3 법 & 마이데이터

2019 년 12 월에 시행된 오픈뱅킹 이후, 개인정보와 관련된 데이터 3 법 개정안이 지난 1 월과 7 월 두차례에 걸쳐 국회 본회의를 통과했다. 이번 개정안은 국내 빅데이터 서비스 개발을 촉진하는 계기가 될 것으로 보이며, 특히 이번 개정안 중 개인정보 가명처리와 데이터 이동 관련 법안은 마이데이터 사업과 관련해 결정적인 사안으로 꼽힌다.개인정보의 수집 및 분석이 핀테크 사업 발전에 필수요소이기에 이번 개정안은 한국 핀테크 산업에 지대한 영향을 미칠 것으로 보인다.

[1] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjEoefLnbjrAhWuUN4KHQvVCzEQFjABegQIDBAE&url=https%3A%2F%2Fwww.prnewswire.com%2Fnews-releases%2Fglobal-fintech-market-value-is-expected-to-reach-309-98-billion-at-a-cagr-of-24-8-through-2022--300926069.html&usg=AOvVaw2UqeKV1Uml9AstzN02CkxH
[2] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation
[3] https://m.newspim.com/news/view/20200522000697
[4] https://www.crowdfundinsider.com/2020/01/155873-south-korea-is-still-behind-china-and-india-in-terms-of-fintech-adoption-ernst-young/

FinTech businesses rely heavily on the collection and analysis of personal data, these amendments are expected to have far-reaching implications for the FinTech industry in Korea.

1. Expand the scope of Application Programming Interfaces (APIs) provision and standardisation across the financial services industry.

   "Screen scraping", collecting personal data from websites after securing a consent directly from individuals, while a useful technique, has a number of shortcomings: slow speed of data aggregation for a large pool of data; risk of data breach, as personal security information, once passed to a third party, is vulnerable to loss; and potential over-exposure of personal data to the third party providers (TPPs), as screen scraping typically grants TPPs access to more customer data than is required to deliver the service. In addition, TPPs could use screen scraping and access the customer's bank credentials without the banks' knowledge, which could pose difficulties for financial institutions that remain responsible for their customers.

2. Minimise cybersecurity risks within the Open Banking and MyData ecosystem by providing a comprehensive cybersecurity-related regulatory regime, regularly updating guidelines on enhanced authentication and security procedures in transferring data from financial institutions to TPPs as well as establishing a cross-border cybersecurity framework for TPPs.

   Technology innovation with Open Banking and MyData must be carefully aligned with security processes, as data breaches, fraud and security attacks are expanding rapidly.[5] As the API-based Open Banking platforms and MyData gain more traction in Korea, this new concept of open APIs that provide access to banking data and streaming data within a cloud environment could create new opportunities for defrauders and their fraudulent activities, including distributed denial of service (DDoS) attacks, sophisticated targeted attacks against SQL and increased risk of money laundering risks. In fact, according to a recent survey, nearly half of the participating senior financial services executives in the UK, US and

1. 금융서비스 산업 전반에 걸친 API (Application Programming Interface) 규정 적용범위 확대 및 표준화 수립

   "스크린 스크래핑," 즉 개인의 동의를 직접 얻은 후 개인정보를 웹사이트에서 수집하는 데이터 추출법은 유용한 테크닉이긴 하지만 여러가지의 결점을 가지고 있다. 우선 방대한 데이터 풀에서 데이터를 수집하기엔 데이터 집산 속도가 느리며, 개인정보가 제 3 자로 이전하면서 유출 위험이 있다. 또한 스크린 스크래핑을 통해 제 3 자 서비스제공자 (third party provider, "TPP") 들이 주로 필요이상의 고객 데이터에 접속할 수 있기에 그에 따른 리스크가 존재한다. TPP 들이 은행의 허가 없이 스크린 스크래핑을 통해 고객의 은행관련 정보를 접속할 수 있다는 점 또한 고객 정보에 관해 최종적으로 책임을 져야하는 금융기관으로서는 애로사항으로 작용할 수 있다.

2. 사이버보안 관련 종합적인 규제체계 성립, 금융기관에서 TPP 로 데이터 이전 시 적용되는 인증 및 보안 관련 절차의 정기적인 업데이트, 그리고 TPP 에 적용되는 초국경 사이버보안 프레임워크의 설립을 통한 오픈뱅킹 생태계 내의 사이버보안 관련 리스크 최소화

   오픈뱅킹 및 마이데이터 관련 테크놀로지 혁신은 사이버 안보 프로세스와 동반되어 이루어져야 하며, 이 중요성은 급격히 증가하는 데이터 유출, 사기행위, 보안 공격 관련 사건에서 볼 수 있다.[5] API 를 기반으로 하는 오픈 뱅킹과 마이데이터가 국내에서 더 발전할수록 오픈 API 라는 새로운 컨셉트로 인해 더 많은 은행 및 스트리밍 데이터가 클라우드 환경에서 접속 가능하게 됨과 동시에 DDoS 공격, SQL 에 대한 정교한 공격 및 자금세탁 관련 사이버 리스크도 더 커질 것이다. 최근 영국, 미국 그리고 유럽에서 금융기관에 종사하고 있는 임원진을 대상으로 한 조사에 따르면 사이버보안을 핀테크 솔로션의 성공적인 도입에 가장 큰 도전과제로 보았다.[6] 한국 내에서 보고된 금융서비스 산업 관련 사이버 공격 건수는 2016 년에서 2019 년 사이 370,000 에서 2,750,000 으로 증가했으며 2022 년에는 API

[5] Cyber attacks reportedly cost Korean firms US$72 billion in 2017. 2017 년도에 사이버 공격으로 인한 국내 회사들의 손실이 720 억 달러에 이르는 것으로 알려졌다. http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=23084

Europe ranked cybersecurity as the greatest challenge to the successful adoption of FinTech solutions.[6] In Korea, the number of cyber attacks reported in the financial services industry increased from 370,000 in 2016 to 2,750,000 in 2019, and it is expected that by 2022, API attacks will be a major attack vector.[7]

As the increasing number of interfaces in FinTech implementation will also increase the opportunities for cybersecurity risk, it is critical that enterprises implement robust and effective cybersecurity risk management controls to ensure successful growth of the Fintech industry.

3. Facilitate cross-border data transfers.

Currently the transfer of personal information abroad from Korea requires consent from individuals as well as certain technical, managerial and physical protection measures. In addition, without advance agreements on cross-border data transfers with major trading partners in place, individual companies would incur additional costs to obtain approval from them and meeting privacy protection requirements of the other country on a case-by-case basis, which could be time-consuming and disruptive to cross-border business transactions.

Reverse Discrimination

With MyData and the recent amendments of the Three Major Data Laws, TechFins are entering the financial services market. Given their data-network-activities loop, they have the potential to become dominant in the market, raising competition and data privacy issues between incumbent banks vis-à-vis TechFins.

4. Ensure a fair and level regulatory playing field for all providers to guarantee fair competition in the financial services industry.

Under MyData, the FSC defines the information that needs to be shared among the participants as “credit-related information”, meaning the incumbent banks, upon data-sharing requests, would be obligated to share their customer data with FinTechs, but the same obligation does not apply to giant technology platforms like Naver, who would not need to share their non-credit-

공격이 사이버 공격의 주요 벡터 (해커가 컴퓨터나 네트워크에 접근하기 위해 사용하는 경로나 방법)가 될 것으로 보인다.[7]

핀테크 실행으로 인한 인터페이스가 증가할수록 사이버보안 관련 리스크 또한 커지게 되므로 기업차원에서 효과적이고 강력한 리스크 매니지먼트 컨트롤을 갖추어 핀테크 산업의 성공적인 발전을 이루도록 해야 할 것이다.

3. 데이터 역외이전 촉진

현재 개인정보를 국내에서 해외로 이전하기 위해서는 정보주체의 동의와 그 외 보호장치들이 필요하다. 주요 무역 파트너 국가들과의 데이터 역외이전에 관한 사전 협정 없이는 개별 회사 차원에서 정보주체의 동의를 구하고 해외 국가에서 요구하는 개인정보보호 관련 필수 사항을 충족해야하는 비용을 부담해야 한다. 이러한 개별적인 접근 방식은 상당한 시간을 소요하고 역외 비즈니스 거래를 저해할 수 있다.

역차별

최근 마이데이터 및 데이터 3 법 관련 개정안으로 인해 테크핀 (TechFin, 혹 ICT 기업) 들이 금융서비스 시장에 진출하고 있다. 테크핀들이 그들 특유의 “고객데이터-네트워크 효과-소비”의 고리를 이용해 금융시장을 장악할 수 있다는 우려의 목소리가 크다. 이와 관련해서 특별히 기존의 금융기관들과 테크핀 간의 경쟁구도 및 데이터 프라이버시 관련 이슈들이 제기되고 있다.

4. 금융서비스 산업 내 모든 서비스 제공자가 공정하게 경쟁할 수 있도록 공평한 규제의 장 구축

금융위는 한국의 마이데이터 내 참가자들 간 공유되어야 하는 정보를 신용관련 정보로 규정하고 있으며, 이로 인해 현존하는 금융회사들은 데이터 공유 관련 요청을 접수하게 되면 핀테크와 고객 데이터를 공유해야 하지만 네이버와 같은 대규모의 기술플랫폼의 경우 신용정보 외 그들이 보유하고 있는 방대한 이용자 관련 데이터를 금융회사들과 공유할 의무가 없다.[8] 현 마이데이터 규제에 따르면 이러한 테크핀들은 금융회사에서 수집한 고객신용

[6] https://www.fstech.co.uk/fst/Cyber_Security_Greatest_Threat_To_FinTech_Adoption.php
[7] https://www.fintechnews.org/stronger-security-needed-before-open-banking-arrives/, https://www.dailysecu.com/news/articleView.html?idxno=111801

related user data.[8] Current MyData regulations also allow these TechFins to leverage the data gathered from banks in their other service areas in different markets for free and without additional approval, especially with the aid of advanced data analytics based on AI. This lack of reciprocity in data sharing creates a risk in which a few big TechFins could dominate the market, which goes against the original purpose of creating Open Banking, i.e. enhancing innovation, competition and customer experience in financial services.

In addition, Korea's strict regulation of traditional financial institutions contributes to the lack of reciprocity vis-à-vis FinTechs. For instance, the "25% rule", mandating banks to limit their product sales of one insurance company to 25% of the total insurance-related sales, only applies to the incumbent banks, leaving new entrants exempt from this regulation. Similarly, banks are restricted from offering certain insurance products such as accidental death insurance or auto insurance, which doesn't apply to FinTechs. Other areas of reverse discrimination include loan intermediation and approval process, as well as investments in start-up companies.

데이터를 비금융 시장의 다른 서비스 영역에서 무료로 별다른 승인없이 활용할 수 있으며 특별히 AI 를 기반으로 한 데이터 분석을 활용하면 더더욱 그러하다. 데이터 공유에 있어서 이러한 상호운용성의 결함은 결국 소수의 대규모 테크핀들이 시장을 점령할 수 있는 리스크를 생성하며, 이는 결국 금융서비스의 소비자 경험 및 혁신과 경쟁을 향상시키고자 하는 오픈뱅킹의 기본 목적의식과 상반되는 것이다.

또한 한국 내 전통적으로 금융기관에 적용되는 엄격한 규제들도 핀테크와 금융회사 간 상호운용성을 저해하는 요소로 작용한다. 예를 들어, 소위 "25% 룰"이라 불리는 규제는 각 금융회사가 특정 보험회사의 제품 판매 매출을 자체 내 전체 보험관련제품 매출액의 25%이하로 제한하여 특정보험사 상품 편중을 막고 있으나 핀테크 혹은 테크핀들은 이러한 규제에서 면제되고 있다. 이와 마찬가지로 금융회사는 사망보험, 자동차보험 등 일부 보험상품 취급이 불가한 반면 핀테크는 보험추천 시 그러한 제약에 구애받지 않는다. 이와 비슷하게 기타 역차별의 예로는 대출중개와 대출심사 및 스타트업 투자 등이 있다.

Digitisation

In order to ensure a rapid growth of Data Economy and the FinTech industry, it is crucial to expedite the digitisation of paper-based documents generated by the current systems. A lack of digitisation has significant cost ramifications on the economy. According to the World Economic Forum, the costs of processing physical trade documents could amount to as much as a fifth of those to transport the actual goods. Per the UN studies, the full digitization of trade papers could increase the exports of the Asia Pacific countries by nearly $257 billion a year.[9] Furthermore, the current COVID outbreak has accelerated the need for digitisation, especially as it relates to trade financing and supply chains.

5. Digitise paper-based processes currently in place for trade finance and corporate banking, to facilitate business operations in the post-COVID environment.

디지털화

데이터 경제와 핀테크 산업의 빠른 성장을 이루기 위해서는 현 시스템에서 발생되고 있는 종이 문서들을 전자화하는 것이 결정적으로 중요하다. 디지털화의 부족은 경제 전반에 상당한 비용을 유발한다. 세계경제포럼 (WEF) 에 따르면 무역관련 물리적 문서를 처리하는데 드는 비용이 실제 물건을 운송하는 비용의 1/5 에 달한다고 한다. 또한 유엔 연구결과에 따르면 무역관련 문서 전체를 디지털화하게 되면 아시아 태평양 국가들의 수출이 매년 2570 억 달러 증가할 수 있다고 한다.[9] 또한 현재 코로나 19 사태는 무역 금융 및 공급망에 큰 영향을 주고 있으며 이로 인해서 디지털화의 필요성을 더 가속화하고 있다.

5. 무역 금융과 기업 금융에 남아있는 종이 문서를 기반으로 한 프로세스의 디지털화를 통해 포스트 코로나 시대의 비즈니스 운영 촉진

한국 내 전자문서의 도입은 꾸준히 가속화 되어왔으며 2018 년도에는 도입률이 평균

[8] https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=722164
[9] https://blog.fleetmon.com/2018/04/19/driving-digitalisation-of-trade-documents-through-blockchain-technology/

While the adoption of electronic documents has been increasing in Korea up to an average of 62.6% in 2018, the adoption rate in the private sector, e.g. 55.9% in manufacturing or 61.2% in financial services in 2018, far lags behind that in the public sector, e.g. 81.3% in 2018.[10]

Despite Korea's reputation as the world's pioneer in digital trade, paper-based documentation still remains prevalent in trade finance and corporate banking, causing difficulties for industry players including banks particularly during the current pandemic situation. For instance, corporate chops are required when opening a corporate bank account in Korea, a practice that goes against the current trend of digitisation. While e-B/L and e-L/C are available, the usage remains relatively low due to the lack of international coordination in terms of their adoption. Physical shipping documents such as the original Certificate of Origin, Inspection Certificate, Certificate of Analysis, and Original Insurance Policy are often required for L/C acceptance and settlement as well as customs clearance.

Central Bank Digital Currency

As digital innovation is radically reshaping the payment services, the central bank digital currency (CBDC) is gaining momentum among the major central banks globally. The CBDC is seen as a potential solution to increase efficiency of the payment system while safeguarding financial stability and inclusion.

6. Invest proactively in developing the Central Bank Digital Currency (CBDC).

   As other countries such as the UK, Sweden, Japan, and China have already started their own development of CBDCs, the Bank of Korea (BOK), with the pandemic situation accelerating the need for contactless purchases, launched its own study of CBDC in February this year. The BOK is set to begin the pilot test of its own CBDC system as soon as by the end of 2020.

RECOMMENDATION

Three Major Data Laws & MyData

62.6%에 이르렀지만, 공공부문에 비해 민간부문이 상당히 뒤쳐져 있다. 2018 년도 공공부문에서는 전자문서 도입률이 81.3% 였음에 반해 금융 서비스업과 제조업에서는 각각 61.2%과 55.9%에 그쳤다.[10]

한국이 세계적으로 디지털 무역의 주역으로 평판이나 있지만 무역금융과 기업금융 내에서는 아직 종이 문서가 통용되고 있으며 이는 특별히 현재 팬데믹 상황에서 금융회사를 비롯한 산업관계자들에게 어려움으로 작용하고 있다.예로 들면, 한국 기업금융 내에서 법인통장 개설 시 법인인감도장을 필요로 하는 규제는 현재 디지털화의 트렌드와는 상반되는 양식이다. 또한 국내 무역금융 내 전자선하증권과 전자신용장이 존재하나 도입에 관한 국제적인 노력의 부족으로 실제로 사용되는 수치는 비교적 낮은 편이다. 원산지 증명서, 시험성적서, 분석성적서, 보험정책원본 등의 물리적 선적서류들이 아직 신용장 인수 및 통관 시 필요하다.

중앙은행 디지털 통화

디지털 혁신으로 지불 서비스가 급진적으로 변화하는 가운데 중앙은행 디지털 통화 (Central Bank Digital Currency, "CBDC") 또한 세계 주요 중앙은행들 사이에서 주목받고 있다. CBDC 는 지불 시스템의 효율성을 높이고 금융 안정과 포용력을 다질 수 있는 잠재력을 지닌 솔루션으로 이해되고 있다.

6. CBDC 개발에 적극 투자 요망

   영국, 스웨덴, 일본과 중국과 같은 다른 국가들은 이미 각국의 중앙은행 CBDC 에 대한 개발을 시작하였고, 현재 세계적 감염병 상황이 언택트 소비의 수요를 가속화에 따라, 한국은행 (BOK) 도 2020 년 2 월 CBDC 에 관한 연구에 착수했다. BOK 는 빠르면 2020 년 말부터 BOK 고유의 CBDC 시스템에 관한 파일럿 테스트를 시작할 예정이다.

제안 사항

데이타 3 법 & 마이데이터

[10] http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2019112402109931032003

1. Expand the scope of APIs provision and standardization across the financial services industry.

While the amendments ensure that individuals have the right to data portability – i.e., the ability to have one's own personal data transferred from incumbent banks to third party companies, the scope of the MyData participants will likely remain limited to approximately 40 participants at least until early 2021 vs. a total of 72 institutions participating in Open Banking as of July 2020.[11] For institutions outside the scope of Open Banking and MyData, including those in the public sector, screen scraping will remain the prevalent method to collect customer data. Compared with the information risks associated with screen scraping, APIs are safer, as third party companies cannot access data other than what individuals have agreed to transfer, and more efficient, as data is transmitted through programming interface. By providing an industry-wide API strategy and standardization, the government would be able to help generate better insights into consumers' data and behaviours, leading to more personalised services and greater competition across various industries. APIs also enable a greater degree of interoperability between financial institutions, FinTechs and third parties.

Best Practices

To facilitate an efficient and secure development of Data Economy, the UK's Competition and Markets Authority (CMA) Open Banking regime, introduced in 2016, builds on the EU's PSD2 (the revised Payment Services Directive) by requiring that banks design and implement industry-wide APIs, replacing the screen scraping practice. Within the UK Open Banking Standards, for instance, API providers are divided into mandatory API providers, consisting of the UK's nine largest banks, and voluntary API providers. Since its launch, the UK's Open Banking regime has gained momentum, with the number of API callbacks increasing by 58 times between June 2018 and August 2019.[12] In addition, all Open Banking participants are mandated to comply with the Open Banking Technical Standards for

1. 금융서비스 산업 전반에 걸친 API 규정 적용범위 확대 및 표준화 수립

데이터 3 법 개정안은 개인정보 이동권, 즉 정보주체가 본인의 동의나 계약을 통해 은행이 제 3 자 서비스제공자의 정보처리자에게 개인정보를 직접 전송할 것을 요구할 수 있는 권리를 보장하여 국내 마이데이터 산업을 가능케 한다고 평가되지만, 실제 마이데이터 산업의 적용범위는 2021 년 초까지 약 40 개의 기업으로 비교적 제한적이라고 볼 수 있다. 이는 2020 년 7 월 기준 72 개의 기관이 참여하는 오픈 뱅킹에 비해 낮은 수치이다.[11] 오픈뱅킹과 마이데이터 산업에 참여하지 못하는 회사들과 공공기관들은 대부분 고객 데이터를 수집하기 위해 스크린 스크래핑이라는 기술에 의존한다. 스크린 스크래핑에 수반되는 정보리스크에 비하면, API 는 TPP 가 정보주체 측에서 전송할 것을 요구한 범주 외의 데이터는 접근하지 못하는 등 리스크가 낮은 편이며, 데이터가 프로그래밍 인터페이스로 전송되기에 더 효율적이다. 핀테크 산업 전반에 걸친 API 전략 및 표준화를 수립함으로써, 정부는 소비자데이터에 관해 더 나은 인사이트를 생성해 내는데 도움을 줄 수 있으며, 이는 곧 더 개인화된 서비스 뿐만 아니라 다양한 산업간 경쟁을 불러일으킬 것이다. 또한 API 는 금융기관, 핀테크 그리고 TPP 간 더 원활한 상호운용성을 지원한다.

모범 사례

데이터경제의 효율적이고 안정된 발전을 도모하기 위해 영국정부는 2016 년 오픈뱅킹을 시행하였다. Competition and Markets Authority (CMA)가 주관하는 영국의 오픈뱅킹은 유럽연합의 지급서비스지침 (PSD2)에서 한 발 더 나아가 산업전반에 걸쳐 API 를 시행하여 API 가 스크린 스크래핑을 대체하게 하였다. 예를 들어 영국 오픈뱅킹 표준 관련 가이드라인에 따르면 영국 내 주요 9 개 은행은 필수 API 제공자, 그 나머지는 자발적인 API 제공자로 분류된다. 영국 오픈뱅킹 체계 내에서는 2018 년 6 월과 2019 년 8 월 사이 API 콜백이 58 배 증가했을 정도로 API 가 활성화 되었으며,[12] 오픈뱅킹 참가자는 명명표준, 버전

[11] https://www.hankyung.com/economy/article/2020080426531
[12] https://home.kpmg/content/dam/kpmg/kr/pdf/2020/kr-insight68-mydata-20200110.pdf

Open Data, including naming standards, versioning, error messages, caching, data structure, etc.[13]

Relevant Legislation

- Open Banking Guidelines
- Credit Information Use and Protection Act, Article 17

2. Minimise cybersecurity risks within the open banking ecosystem by providing a comprehensive cybersecurity-related regulatory regime, regularly updating guidelines on enhanced authentication and security procedures in transferring data from financial institutions to third party providers (TPPs) as well as establishing a cross-border cybersecurity framework for TPPs.

As financial institutions continue to embrace Open Banking and MyData, consumer trust in digital finance – i.e., "Digital Trust" [14] – is paramount to the success of the FinTech industry. This July, the Korean government also acknowledged the need to strengthen data protection measures in its Plans to Promote Digital Finance.[15] With the entrance of TPPs whose cybersecurity maturity levels vary greatly, effective cybersecurity risk management in the Open Banking and MyData regimes requires a control mechanism that addresses such complexity.

The Government needs to provide clarity at the base level of cybersecurity requirements across sectors by adopting a coherent and proportionate base-level cyber resilience testing framework for TPPs such as the Center for Internet Security Critical Security Controls, bolstered with stringent enforcement measures – e.g., penalties. This approach could help accelerate the speed at which FinTechs could enter the market and create commercial partnerships, while incentivising good cybersecurity techniques among TPPs and improving cyber resilience across sectors.

작성, 에러메세지, 캐싱, 자료 구조 등 관련 표준을 따르도록 요구한다.[13]

관련법안

- 오픈뱅킹 가이드라인
- 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 제 17 조

2. 사이버보안 관련 종합적인 규제체계 성립, 금융기관에서 TPP 로 데이타 이전 시 적용되는 인증 및 보안 관련 절차의 정기적인 업데이트, 그리고 TPP 에 적용되는 초국경 사이버보안 프레임워크의 설립을 통한 오픈뱅킹 생태계 내의 사이버보안 관련 리스크 최소화

오픈뱅킹과 마이데이터가 활성화되면, "디지털 신뢰,"[14] 즉 디지털 금융에 대한 소비자의 신뢰를 구축하는 것이 핀테크 산업의 성공여부에 있어 매우 중요하게 된다. 한국정부 또한 지난 7 월에 발표한 디지털금융 종합혁신방안에 데이터 보호를 강화하는 방침을 포함하였다.[15] 특히 핀테크 산업 내 TPP 들이 등장하면서 기존 은행에 비해 이들의 다소 빈약한 사이버보안 체계 또한 이슈가 되고 있다. 오픈뱅킹과 마이데이터 체계하에서 효과적인 사이버안보 리스크 관리는 이러한 복합적인 요소를 고려하는 컨트롤 메커니즘이어야 한다.

정부는 Center for Internet Security Critical Security Controls 와 같이 일관되면서 유연성있는 TPP 들을 위한 베이스라인 사이버 복원력 테스팅 프레임워크를 채택하고 대신 패널티를 부과하는 형식으로 집행력을 강화해야 한다. 이러한 접근방식은 핀테크의 시장진출 및 상업적 파트너쉽 채결을 용이하게 하면서 TPP 들이 바람직한 사이버보안 테크닉을 채택하도록 장려하고 산업 전반적으로 사이버보안 대응 역량 및 사이버 회복력을 강화할 것이다.

[13] https://www.openbanking.org.uk/wp-content/uploads/Guidelines-for-Open-Data-Participants.pdf
[14] https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Risk/Our%20Insights/Financial%20crime%20and%20fraud%20in%20the%20age%20of%20cybersecurity/Financial-crime-and-fraud-in-the-age-of-cybersecurity.pdf
[15] http://www.fsc.go.kr/info/ntc_news_view.jsp?bbsid=BBS0030&page=5&sch1=&sword=&r_url=&menu=7210100&no=34066

Given the global nature of the fintech industry and cybersecurity risks, the Government should also consider the introduction of a cross-border cybersecurity framework for the TPPs.

API security, including strong customer authentication, should be an integral part of API implementation, as creating a secure API-driven Open Banking ecosystem would expand development of the Open Banking and MyData industry in Korea.

Best Practices

The EU enacted the Cybersecurity Act in June 2019, which strengthened the role of the European Agency for Network and Information Security (ENISA) and specified a European system of certification for the cybersecurity of Internet devices and digital products and services. Regarding digital service providers, ENISA requires minimum baseline security measures, while providing different levels of sophistication in the implementation of security objectives. The new law also introduced high penalties for violating the cybersecurity certification schemes starting mid-2021 as an enforcement measure.[16]

In addition, the Bank of England, the UK's Financial Conduct Authority and the Monetary Authority of Singapore agreed on a Memorandum of Understanding to strengthen collaboration to work on cyber security in their financial sectors in June 2019.

Relevant Legislation

- Personal Information Protection Act, Article 2.1, Article 3, Article 29, Article 31, Article 34.2
- Electronic Financial Transactions Act, Article 21, Article 21.2, Article 21.3, Article 21.4, Article 21.5, Article 21.6, Article 22
- Credit Information Use and Protection Act, Article 17.2

3. Facilitate cross-border data transfers.

핀테크 산업과 사이버보안 리스크가 본질적으로 글로벌 한 점을 감안하면 정부는 TPP 들을 겨냥한 초국경 사이버보안 프레임워크를 구축해야 한다.

강력한 고객 인증을 비롯한 전반적 API 보안은 API 구현에 필수적이며, 결국 안전한 API 기반 오픈뱅킹 체계를 이루는 것이 곧 한국 내 오픈뱅킹과 마이데이터 산업이 더 크게 발전하는데 중요한 밑거름이 될 것이다.

모범 사례

유럽연합은 2019 년 6 월에 사이버보안 법안을 제정하면서 European Agency for Network and Information Security (ENISA)의 역할을 강화하고 인터넷 디바이스, 디지털 제품 및 서비스의 사이버보안 인증 시스템을 개발했다. ENISA 는 디지털 서비스제공자들에게 최소의 베이스라인 보안장치를 요구하면서도 보안목적의 실행에 있어서 다양한 레벨의 성숙도를 허용한다. 이 법안은 집행 조치의 일환으로 2021 년 중반부터 사이버보안 인증 모델을 위반할 경우 높은 페널티를 부과할 예정이다.[16]

또한 영란은행 (英蘭銀行), 영국의 금융감독원, 싱가폴 통화청은 2019 년 6 월 양해각서 (MoU)를 맺고 각 국의 금융 산업 내 사이버보안 관련 협력을 강화하기로 합의했다.

관련법안

- 개인정보 보호법, 2 조 1 항, 3 조, 29 조, 31 조, 34 조 2 항
- 전자금융거래법, 21 조, 21 조 2 항, 21 조 3 항, 21 조 4 항, 21 조 5 항, 21 조 6 항, 22 조
- 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 17 조 2 항

3. 데이터 역외이전 촉진

다른 많은 나라들과 마찬가지로 한국 또한 데이터 국지화 즉, 국가의 시민에 대한 데이터를 국내에서 수집, 처리 및 저장하도록 요구하고 있으며 국내

[16] https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj

Korea, similar to other countries, adheres to data localisation, which in principle requires data about a nation's citizens be collected, processed and/or stored inside the country and only allows it to be transferred outside the country if it meets local privacy law requirements.

Cloud computing – i.e., the delivery of services over the internet rather than through local servers or personal devices – is gaining significant traction in the FinTech industry worldwide, as it enables companies to access IT resources easily and save costs related to equipment investment and maintenance. Given this trend, Korea's Financial Services Commission (FSC), in January 2019, eased the cloud computing-related regulation to enable financial institutions to store and transfer personal credit and identification information in cloud computing domestically. However, the requirement that mandates the cloud server to be located domestically still remains.

Upon consolidation of the domestic approach to Open Banking, creation of interconnectivity between foreign and domestic financial institutions should be prioritised as the core of Open Banking. In fact, cross-border data flows are foundational to a functioning international data economy. Given that many of the Korean companies have supply and value chain globally and utilise data as an integral part of the business process, the Government should reach advance agreements with its major trading partners and align the Korean data legislation with theirs to facilitate cross-border data transfers.[17]

Best Practices

The EU's General Data Protection Regulation (GDPR) allows for restricted international data transfers if they are covered by an adequacy decision, an appropriate safeguard or an exception. To facilitate outbound data transfers from the UK post-Brexit, an international agreement with other countries such as the EU-US Privacy Shield is being considered.[18]

프라이버시 관련 필수조건을 충족할 시에만 해외 데이터 이전을 허용한다.

클라우드 컴퓨팅, 즉 별도의 하드웨어, 소프트웨어 없이 인터넷을 기반으로 서비스를 제공하는 기술이 세계적으로 핀테크 산업에서 각광을 받으면서 핀테크들이 손쉽게 IT 자원에 접근하고 시설 관련 투자 및 유지에 드는 비용을 절감할 수 있게 되었다. 이러한 트렌드를 감안해 2019 년 1 월 한국의 금융위원회 ("금융위")는 클라우드 컴퓨팅 관련 법제도를 완화하고 국내에서 금융기관이 개인 신용 및 신원정보를 클라우드 컴퓨팅을 통해 저장 및 이전하는 것을 허용했다. 하지만 클라우드 서버의 국지화는 여전히 필수조건으로 남아있다.

오픈뱅킹에 관한 국내의 접근방식을 통합한 후에는 국내와 해외 금융기관 간의 상호연관성을 만들어 내는 것이 오픈뱅킹의 핵심이자 우선순위가 되어야 한다. 사실 국외 데이터 이동은 글로벌 데이터 경제 활성화에 있어서 기초적인 역할을 한다. 한국의 다수 기업들이 해외에 공급망과 가치사슬을 두고 데이터를 비즈니스 프로세스의 일환으로 활용하고 있는 점을 감안하면 정부는 데이터 역외이전을 촉진시킬 수 있도록 주요 무역 대상국들과 데이터 이전에 관한 사전 계약을 체결하고 국내와 해외 주요 국가 간 데이터 관련 법규의 차이를 좁혀 나가야 할 것이다.[17]

모범 사례

영국은 "일반 데이터 보호 규칙"(General Data Protection Regulation)에 따라 적정성 결정, 적절한 보호조치 유무, 혹은 예외 요건에 해당하는 경우 데이터 역외 이전을 허용한다. 브렉시트 이후 데이터 역외 이전을 활성화하기 위해 영국은 "유럽연합-미국 프라이버시 실드"제도와 같은 국제협정을 맺는 것을 고려하고 있다.[18]

[17] Information Commissioner's Office: https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-at-the-end-of-the-transition-period/data-protection-at-the-end-of-the-transition-period/the-gdpr/international-data-transfers/

[18] The EU-US Privacy Shield is a framework that enables lawful transfer of personal data out of the European Economic Area to a company in the US has been certified under the agreement. However, due to reasons related to US national security laws, the European Court of Justice invalidated the EU-US Privacy Shield in July 2020. "유럽연합-미국 프라이버시 실드"는 유럽경제지역에서 미국으로 합법적으로 개인정보를 이전할 수 있다고 인증하는 협정이다. 하지만 미국 안보법 상의 이유로 인해 2020 년 7 월 유럽법원이 유럽연합-미국 프라이버시 실드를 무효화했다.

The use of Fintech-specific memoranda of understanding (MoUs) between countries in the form of bilateral cooperation agreements, or "Fintech bridges", is a common practice globally.[19]

Relevant Legislation

- Personal Information Protection Act, Article 14.2, 17.3, 18.2, 39.12, 39.13
- Electronic Financial Transactions Act, Article 14.2
- Act on the Development of Cloud Computing and Protection of Its Users, Article 26, 27

"핀테크 브릿지"와 같은 핀테크 관련 양해각서를 양자간 체결하는 방식도 현재 전세계적으로 널리 쓰이고 있다.[19]

관련법안

- 개인정보 보호법, 14 조 2 항, 17 조 3 항, 18 조 2 항, 39 조 12 항, 39 조 13 항
- 전자금융거래법, 14 조 2 항
- 클라우드 컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률, 26 조, 27 조

Reverse Discrimination

4. Ensure a fair and level regulatory playing field for all providers to guarantee fair competition in the financial services industry.

The regulatory reforms intended to facilitate the entrance of non-bank players and enhance customer experience and competition in the financial services industry, have created a competitive disadvantage for incumbent banks vis-à-vis non-bank players. Ensuring a level playing field in data accessibility is especially critical to creating competitive markets and high levels of consumer protection, and the conditions should be made the same for incumbents and larger technology platforms. In order to address the asymmetry of shareable data between the two, the Government should complement MyData with a "reciprocity clause" that requires TechFins to provide consumer behavioural data upon consumers' consent, in return for receiving credit-related data from banks.[20] In the long run, the Government should also consider extending the Open Banking data sharing to all sectors, giving users an easy way to share their own data.[21] These consent-based free data flows will encompass data-sharing across companies in all sectors in a real-time, standardised manner.

In areas where FinTechs offer the same services as banks but they are not under the same regulations as a bank, e.g. the 25% rule, the FSC should apply exceptions only to small-scale

역차별

4. 금융서비스 산업 내 모든 서비스 제공자가 공정하게 경쟁할 수 있도록 공평한 규제의 장 구축

비은행권 기업들의 핀테크 산업 진출 도모 및 금융서비스 산업 내 소비자의 경험 및 경쟁을 높이기 위해 시행된 규제 개혁이 다른 한편으로는 기존 은행들에게 불리한 규제 환경을 조성하고 있다. 데이터 접근성에 있어서 공평한 장을 구축하는 것은 경쟁적인 시장과 높은 수준의 소비자 보호를 책임지는 관점에서 매우 중요하며, 이러한 이유로 기존 은행들과 규모가 큰 IT 기업들 간 공평한 규제 환경이 만들어 져야 한다. 이 두 그룹 간 공유할 수 있는 데이터의 불균형 현상을 해소하기 위해 정부는 마이데이터에 상호주의 조항을 추가하여 은행 기관이 테크핀에 소비자 신용 관련 데이터를 공유하는 대신 테크핀도 소비자의 동의 하에 소비자 행동 관련 데이터를 은행 기관에 공유하도록 해야 한다.[20] 장기적으로 정부는 이러한 정보 공유를 오픈뱅킹을 넘어서서 모든 부문에 걸쳐 적용하여 사용자들이 자신의 데이터를 쉽게 공유할 수 있도록 해야 한다.[21] 이러한 동의에 기반한 자유로운 데이터 이동은 결국 실시간 표준화된 방식으로 모든 분야의 회사들 간 데이터 공유가 이루어지는 형태를 띄게 될 것이다.

"25%룰"과 같이 핀테크가 기존 은행기관과 같은 서비스를 제공하지만 동일한 규제를 적용받고 있지 않는 분야에 있어서 금융위는 소규모의 핀테크를 제외한 규모가 큰 테크핀에게 은행과 동일한

[19] https://kae.com/infographic/Fintech-Bridges-Across-The-Globe/
[20] https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-020-00914-1
[21] https://www.ft.com/content/0304b078-82c6-11e9-a7f0-77d3101896ec

FinTech startups, not to giant TechFins. As the financial services industry in Korea has traditionally been heavily regulated with high compliance costs, the FSC should also work towards reducing regulatory barriers for banks so they could focus more on innovation rather than compliance activities.

Best Practices

Under the UK's Open Banking regime, the lack of reciprocity is also an issue, where banks are obliged to make customer information (including payments information) accessible to non-bank players, while non-bank players do not have similar obligations to share their own core customer data with third parties, including banks.[22]

Australia's Consumer Data Right Act (CDR), while similar to the UK's Open Banking regime by offering a regulatory-driven approach to data sharing, is a comprehensive data policy rather than one that is limited to financial services. Recognising the principle of reciprocity, the CDR will apply to banks first, but will be extended to other sectors as well.[23]

Relevant Legislation

- Personal Information Protection Act, Article 2, Article 15, 17.1, 17.3, 39.1, 39.2
- Credit Information Use and Protection Act, Article 15, 17
- Open Banking Guidelines, Article 10
- Enforcement Decree of the Insurance Business Act, Article 40.6

Digitisation

5. Digitise paper-based processes currently in place for trade finance and corporate banking, to facilitate business operations in the post-COVID environment.

Digitisation in trade financing and supply chains would increase efficiency, enabling treasurers to sign documents online and corporates to reduce documentation errors, achieve better control of

규제를 적용해야 한다. 한국의 금융서비스 산업은 전통적으로 규제가 매우 까다롭고 준법감시 관련 비용도 높은 것으로 알려져 있으므로 금융위는 은행이 혁신사업에 더 초점을 맞출 수 있도록 규제 장벽을 낮추는 방향으로 나아가길 권한다.

모범 사례

영국의 오픈뱅킹 체계에서도 데이터 공유 관련 상호주의의 부족현상이 이슈가 되고 있는데, 은행의 고객 정보 (지불관련 정보 포함) 는 비은행권 기관과 공유해야 하지만 비은행권 기관이 보유한 고객 정보는 은행을 비롯한 제 3 자와 공유되어야 한다는 의무조항이 없다.[22]

호주의 "소비자 데이터 권리 제정" (CDR) 은 데이터 공유에 관해 규제 중심으로 접근한다는 점에서 영국의 오픈뱅킹과 비슷하지만, 금융서비스에 국한되지 않은 종합적인 데이터 정책이라는 점에서 데이터 공유와 관련해 시사하는 바가 크다. CDR 은 현재 은행에만 적용되고 있으나 결국 상호주의 원칙을 따라 데이터 공유 의무조항을 다른 산업군에도 적용시킬 예정이다.[23]

관련법안

- 개인정보 보호법, 2 조, 15 조, 17 조 1 항, 17 조 3 항, 39 조 1 항, 39 조 2 항
- 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 15 조, 17 조
- 오픈뱅킹 이용약관, 10 조
- 보험업법 시행령, 40 조 6 항

디지털화

5. 무역 금융과 기업 금융에 남아있는 종이 문서를 기반으로 한 프로세스의 디지털화를 통해 포스트 코로나 시대의 비즈니스 운영 촉진

무역금융과 공급망의 디지털화는 회계원들이 문서를 온라인으로 서명해서 처리할 수 있게 하며 기업들이 문서화 관련 에러를 줄이고 신용융자를 더 효율적으로 관리할 수 있게 하며, 지원 과정의 시간을 단축하며 관련 비용을 절감하게 하는 등

[22] https://www.iif.com/portals/0/Files/private/32370132_reciprocity_in_customer_data_sharing_frameworks_20170730.pdf
[23] https://thepaypers.com/interviews/exclusive-interview-with-scott-farrell-on-open-banking-in-australia--1239651

their credit facilities, expedite the application process, and reduce fees. The expedited settlement process would also increase the availability of financing liquidity, as funds can be quickly disbursed upon electronic presentation of the required documents.[24] Recognising these benefits, Korea has long pioneered digitised trade finance initiatives by rolling out the world's first electronic Letter of Credit (e-L/C) system in 2005, a comprehensive electronic trade finance platform called uTradeHub in 2006, and one of the world's first electronic Bill of Lading (e-B/L) systems in 2009.

Despite the inherent cross-border and multi-party nature of trade finance transactions – e.g., shopping companies, customs authorities, insurers, etc., the adoption of the digital trade finance infrastructure, such as e-B/L and e-L/C, remains low. For this reason, the Government should facilitate wide adoption of the digital trade finance platforms and processes by providing more legal certainty surrounding the ecosystem through international standards and proactively exporting its digital trade finance model to other markets. For example, the Government could consider adopting the UN Commission on International Trade Law's Model Law on Electronic Transferable Records (2017), which governs the use of electronic transferable records such as bills of lading and bills of exchange. In addition, the Government should look to digitise any unnecessary remaining manual processes in corporate banking, such as the requirement of the use of a corporate chop when opening a bank account.

Digitisation will also help the Government to cultivate the Distributed Ledger Technology (DLT) industry in a strategic way. As a digital ledger used to record and manage transactions, DLTs can provide gains in efficiency, trust and data reconciliation among the ledger participants, who can see the same updated version of all the documents involved. In the medium to long term, DLTs have the potential to transform the financial infrastructure by replacing legacy infrastructures and reducing intermediaries in the areas of remittances, capital markets, trade finance,

일의 효율성을 증가시킨다. 결제 과정이 빨라지면 필요 문서를 전자 프레젠테이션으로 제출함과 동시에 자금이 지불되므로 자금조달 유동성 또한 커지게 된다.[24] 이러한 이유로 한국은 무역금융의 디지털화를 오랫동안 선도해왔으며 2005 년 세계최초 전자신용장 (e-L/C), 2006 년 uTradeHub 라는 종합 전자 무역 금융 플랫폼, 2009 년 세계최초 전자선하증권 (e-B/L) 을 각각 선보였다.

무역금융 관련 거래는 일 특성상 국경을 초월하고 운송회사, 세관당국, 보험사 등 다수의 이해관계자들을 포함하지만, 전자신용장과 전자선하증권과 같은 디지털 무역 금융 인프라의 활용도는 낮다. 정부는 디지털 무역 금융 플랫폼과 프로세스의 활용도를 높이기 위해 힘써야 하며 국제적인 표준을 채택하여 이러한 디지털 생태계에 관한 법적 확실성을 제고하고 다른 시장에 적극적으로 한국의 디지털 무역 금융 모델을 알릴 필요가 있다. 예를 들어 정부는 유엔 국제 무역법 위원회에서 제정한 선하증권, 환어음 등의 전자기록 사용을 관리하는 "양도성 전자기록에 관한 모델법"을 채택하는 것을 고려할 수 있다. 그리고 정부는 기업 금융에 남아있는 매뉴얼 프로세스 – 예를 들어 법인통장 개설 시 필요한 법인인감도장 – 또한 디지털화 해야 한다.

또한 디지털화를 통해서 정부는 분산원장기술 (DLT) 관련 산업을 전략적으로 육성시킬 수 있다. DLT 는 거래내용을 기록 및 관리하는 디지털 장부로, 네트워크 참여자들이 업데이트 된 문서를 같이 볼 수 있어서 참여자들 사이에 데이터 보정, 신뢰, 효율성을 증진시킨다. 중장기적으로 볼 때 DLT 는 레거시 인프라를 대체하게 될 것이며 송금, 자본시장, 무역 금융, 준법감시 및 심사, 자금세탁방지, 보험, 대출의 분야에서 중개자들을 없애면서 금융 인프라를 변환시킬 수 있는 잠재력이 있다.[25]

[24] https://www.treasurers.org/hub/treasurer-magazine/how-digital-trade-finance-making-it-easier-exchange

compliance & audit, AML, insurance, and lending.[25]

In trade finance, for example, the DLT would contain all the relevant paperwork, including purchase order, certificate of origin, bill of lading, sanitary certificates, as well as an embedded smart contract and other details unrelated to the trading contract. In this light, it is a welcome development that the Government in October 2019 announced its plans to re-create its all-encompassing trade finance ecosystem based on blockchain, big data and AI by 2021. The Korea Trade Network (KTNET), which specialises in the automation of trade processes, is currently building a Trade Finance CorDapp solution with National IT Industry Promotion Agency (NIPA) research initiatives.

As a global leader of international trade and manufacturing, Korea has much to benefit from further digitisation and should take a lead in the digitisation effort for the private sector.

Related Legislation

- Commercial Act, Article 862
- Regulation on Implementation of the Provisions of the Commercial Act Regarding Electronic Bills of Lading, Article 6

Central Bank Digital Currency

6. Invest proactively in developing the Central Bank Digital Currency (CBDC).

With a CBDC, a central government would be issuing digital currency directly to individuals and non-financial companies, which, if realized, could be the most radical disruptor in the payment system since the creation of bank intermediation. A central bank is well placed to provision the foundational infrastructure like a CBDC given its role in providing settlement accounts for commercial banks and other payment services providers.

무역 금융을 예로 들면, DLT 를 활용하여 관련 모든 서류 즉, 구매 확인서, 원산지 증명서, 선하증권, 위생증명서 뿐만 아니라 무역계약과 관련없는 내장된 스마트 계약 등 기타 세부사항까지 한 곳에 관리할 수 있다. 정부는 지난 2019 년 10 월에 전반적인 무역금융 시스템을 블록체인, 빅데이터와 인공지능을 기반으로 한 생태계로 2021 년까지 전환하겠다고 발표하였는데 이는 DLT 의 잠재력을 보았을 때 바람직한 발전방향이라 할 수 있다. 이와 관련해 한국 내 무역관련 프로세스의 자동화를 담당하고 있는 한국무역정보통신 (KTNET)는 현재 정보통신산업진흥원 (NIPA) 과 공동으로 무역 금융 CorDapp 솔루션을 개발하고 있다.

국제 무역 및 제조에 있어서 글로벌 리더인 한국은 디지털화로 인해 이뤄 낼 수 있는 혜택이 많으므로 민간부문에서 더 활발한 디지털화가 이뤄질 수 있도록 리드해야 한다.

관련법안

- 상법, 862 조
- 상법의 전자 선하증권 규정의 시행에 관한 규정, 6 조

중앙은행 디지털 통화

6. CBDC 개발에 적극 투자 요망

중앙은행 디지털 통화 (CBDC) 를 활용하여 중앙정부는 디지털 통화를 개인과 비금융기관들에게 직접 발행할 수 있으며, 이러한 점은 은행의 금융 중개자로써의 출현 이후 지불 체계 내에서 가장 급진적인 변화를 몰고 올 수 있다. 중앙 은행이 상업은행들과 기타 지불서비스 제공자들의 결제 계좌를 제공하는 역할을 하는 점을 미루어 보아 CBDC 와 같이 근본적인 인프라를 구축하기에 적합하다고 볼 수 있다.

[25] In DLT, well-defined governance enables participants to ensure there is accountability, that they are dealing with appropriate actors, and that they can identify, manage and mitigate risks. Settlement finality enables the real-world issuer to demonstrate compliance with associated finality regulations as well as reduce their own risk stemming from blockchain 'reorgnisations' that can occur on other platforms. Settlement finality also provides holders of digital assets certainty that their transactions will not be reversed, and therefore, can properly value and count those assets. Known identity enables firms to know who is holding or has held tokens they have issued. It also allows those transacting in the token to know with certainty with whom they are transacting. This is particularly important from a compliance perspective. DLT 에서는 잘 정의된 거버넌스를 갖추면 참가자들이 책무성이 존재하고 올바른 관여자들이 교류하며 리스크를 인지, 처리 및 완화할 수 있는 시스템으로 만들 수 있게 된다. 결제의 완결성은 실제 발급자가 완결성 관련 규제를 따르고 있음을 입증하고 다른 플랫폼에서 일어날 수 있는 블록체인 개편에 따른 리스크를 줄일 수 있게 한다.결제의 완결성은 또한 디지털 자산 보유자에게 거래가 파기되지 않는다는 확실성을

According to a working paper issued by the Bank of England, a retail CBDC could raise GDP by up to 3% in an economy.[26] There is a concern that the state-backed digital money could hasten the demise of cash and undermine banks. However, such risks can be managed by well thought through CBDC design, as can be seen in the most common "hybrid" architectures where banks would manage all customer-facing activity of the CBDC.

South Korea is already one of the least cash-dependent countries, with a cash dependency of 6.1%. [27] A failure to be proactive in CBDC development could result in a suboptimal development path of this new innovation that has now been embraced by the most G20 member countries.[28] In order to establish a satisfactory level of interoperability between different systems in adopting the CBDC, the BOK should continue to invest proactively in the development of the CBDC.

Best Practices

In Sweden, where cash circulation makes up 1% of GDP and the use of cash is fast disappearing, the Riksbank has been testing the e-krona, a form of retail CBDC, as a way to seek financial stability and is currently in its third and final stage of testing and development.[29]

Since January 2020, the Bank of England has been part of a working group along with the Bank of Canada and Singapore to study developing its own digital version of the sterling out of recognition that the advent of the CBDC would be inevitable and that the UK, with its low level of cash dependency of 4%, could transition to a

영란은행 (英蘭銀行) 이 발간한 워킹페이퍼에 따르면 소액결제용 CBDC 는 한 국가의 경제 총생산량을 3% 가량 증가시킬 수 있다고 한다. 다만 국가가 운영하는 디지털 통화는 현금 사용의 종식을 불러일으키고 은행의 역할을 약화시킬 수 있다는 우려가 있다.[26] 하지만 이러한 리스크는 CBDC 를 어떻게 디자인 하느냐에 따라 개선할 수 있다. 예를 들어 CBDC 의 가장 일반적인 "하이브리드" 아키텍쳐 (hybrid architecture) 같은 경우 은행이 CBDC 의 모든 고객 관련 활동을 관리하게 된다.

한국은 세계에서 현금 결제 비율이 가장 낮은 나라 중 하나로, 현재 현금 의존율이 6.1% 에 미치고 있다.[27] 대부분의 G-20 국가들이 이미 CBDC 의 잠재력을 보고 개발에 힘쓰고 있는 점을 미루어 보아 한국도 CBDC 개발에 힘쓰지 않으면 이 신기술 개발에 뒤쳐질 수 있다.[28] CBDC 를 채택시 필요한 다른 시스템들과의 만족할 만한 높은 상호운용성을 갖추기 위해서는 한국은행에서 지속적으로 적극적인 투자가 필요하다.

모범 사례

스웨덴은 현재 현금 순환이 전체생산량의 1%에 미치고 있으며 현금사용이 빠르게 사라지고 있는 나라이다. 금융안정을 도모하기 위해 스웨덴 국립은행은 e-Krona 라는 소액결제용 CBDC 를 테스팅하고 있으며 현재 3 단계이자 마지막 단계의 테스팅 및 개발 중에 있다.[29]

2020 년 1 월 부터 영란은행 (英蘭銀行) 은 캐나다 은행 및 싱가포르 은행과 함께 워킹그룹을 체결하여 영국 고유의 디지털 화폐를 개발하기 위해 연구하고 있다. 이는 CBDC 의 통용은 필연적이라는 인식에서 비롯된 것으로 영국이 다른 나라에 비해 4%라는 비교적 낮은 현금 의존율로 인해 CBDC 로 별탈없이 전환할 수 있다고 보기 때문이다.[30]

부여함으로써 디지털 자산의 가치를 정확히 가늠할 수 있도록 한다. 확인된 신원의 통용은 회사에서 각자 발행한 토큰을 누가 소유하고 있는지 파악할 수 있도록 하며, 이는 또한 토큰으로 거래하는 이용자들이 거래자에 대해 신뢰할 수 있도록 한다. 이는 준법감시의 관점에서 봤을 때 특히 중요하다.

[26] http://www3.weforum.org/docs/WEF_Central_Bank_Activity_in_Blockchain_DLT.pdf

[27] https://www.asiae.co.kr/article/202001050825032697O

[28] According to a BIS survey, 80% of the central banks surveyed were engaged in CBDC work as of 2019. BIS 의 2019 년 설문조사에 따르면 설문조사에 응한 중앙은행 중 80%가 CBDC 연구를 하고 있다고 밝혔다: https://cointelegraph.com/news/g20-lays-regulatory-groundwork-for-accepting-digital-payments

[29] http://www.tbstat.com/wp/uploads/2020/08/KPMG+CBDC+Report.FINAL.v.1.02_dl.pdf

CBDC more smoothly than others with higher dependencies.[30]

Other major CBDC-related projects include Project LionRock, Project Inthanon, and Project Ubin, led by the Bank of Thailand, the Hong Kong Monetary Authority, and the Monetary Authority of Singapore respectively.

CONCLUSION

FinTech, with its ability to unbundle traditional financial services activities into core functions such as payments settlement and personalise service offerings, has the potential to meet unfulfilled demands of customers and boost product efficiencies in financial services. As is the case with other major Fourth Industrial Revolution technologies, a sustainable growth of the FinTech industry is heavily reliant upon accessing and processing data, regardless of borders, in a secure and fair environment. In this sense, the BCCK acknowledges that fostering a sustainable growth of Data Economy is critical to the post-COVID economic growth of Korea, and therefore urges the Government to consider the aforementioned policy suggestions to improve the regulatory environment in the country and also internationally.

기타 주요 CBDC 관련 프로젝트는 태국은행이 주도하고 있는 LionRock 프로젝트, 홍콩 금융관리국이 주도하는 Inthanon 프로젝트, 싱가폴 통화청이 주도하는 Ubin 프로젝트 등이 있다.

결론

핀테크는 전통적인 금융서비스 관련 활동들을 지급결제와 개인화된 서비스 등 핵심 기능으로 나누면서 고객들의 이루어지지 않은 요구사항을 실현해내고 금융서비스 내 제품 효율성을 끌어올릴 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 다른 4 차산업혁명 관련 테크놀로지와 마찬가지로 핀테크산업이 지속가능한 성장을 이루기 위해서는 안전하고 공정한 환경 내 초국경 데이터의 접근성과 프로세싱이 필요하다. 이러한 점을 미루어보아 BCCK 는 포스트 코로나 시대의 한국 경제 성장에 데이터 경제의 지속적인 성장을 키워나가는 것은 매우 중요하다고 보며, 이에 한국정부가 상위에 언급된 국내 및 국제적인 규제 환경 개선 방안들을 실행하기를 촉구한다.

[30] https://www.reuters.com/article/us-cenbank-digital-sweden/sweden-starts-testing-worlds-first-central-bank-digital-currency-idUSKBN20E26G?utm_campaign=fullarticle&utm_medium=referral&utm_source=inshorts

ABOUT THE BRITISH CHAMBER OF COMMERCE IN KOREA (BCCK)

The British Chamber of Commerce in Korea (BCCK) represents the business interests of its members in Korea. The Chamber represents a broad spectrum of British, international and Korean companies, which share significant commercial interests in the country The Chamber also works together with the British government to promote British trade, commerce and investment in Korea and to encourage business development between Korean and British companies.

ABOUT BCCK FINTECH COMMITTEE

The BCCK FinTech Committee consists of leading financial services companies and FinTechs that have a significant business interest in Korea and aims to foster a sustainable and healthy growth of the FinTech industry in Korea. Based on the UK's experience of cultivating a vibrant FinTech and financial services community, the FinTech Committee aims to share best practices and identify ways to promote the development of the FinTech industry in Korea.

Company	Representative	Title
HSBC	Anand Sunil Mukati	Committee Chair / Managing Director
CHUBB	Michelle Jung	Head of Legal & Compliance
Standard Chartered Bank	Joseph Hyung Ki Cho	Senior Vice President
Newsystock	Ryan Moon	Co-Founder
Aberdeen Standard Investment	Alex Kim	President
Schroders	Eun Soo Chung	President
Shinhan DS	Youngsuh Cho	Vice President
R3	Amit Ghosh	Head of Asia Pacific

주한영국상공회의소（BCCK）

주한영국상공회의소(BCCK)는 한국 내 회원사들의 비즈니스 이해관계를 대변하는 기관으로 한국에서 기업활동을 영위하는 영국계, 그 외 외국계, 한국계 기업들을 대표한다. 또한 영국 정부와 협업하여 한국에 대한 영국 무역, 상업 및 투자를 촉진하고 한국과 영국 기업간의 비즈니스 발전에 기여하고 있다.

BCCK 핀테크위원회

BCCK 핀테크위원회는 한국시장의 금융서비스를 선도하는 금융기관 및 핀테크의 모임으로 한국의 핀테크시장이 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 돕고자 하는데 의의를 둔다. 핀테크 위원회는 세계 금융시장의 중심이자 핀테크 산업의 주목할만한 성장을 이끌어 낸 영국의 경험을 바탕으로 모범사례 및 아이디어를 공유함으로서 한국의 핀테크 산업 발전에 기여하고자 한다.

회사명	위원회 멤버	타이틀
HSBC	Anand Sunil Mukati	위원장/ 전무
CHUBB	정은경	법무 및 준법감시 팀장
SC 제일은행	조형기	상무
뉴지스탁	문경록	공동대표
에버딘스탠다드 인베스트먼트	알렉스 김	사장
슈로더	정은수	대표이사
신한 DS	조용서	부사장
R3	Amit Ghosh	아시아 대표